

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: základní poznatky z matematiky – výrok, definice, věta, důkaz; výroková logika

Základní pojmy

Výrok – Oznamovací věta (sdělení), o které má smysl říct, zda je pravdivá, nebo nepravdivá; platí právě jedna z možností.

Pravdivostní hodnota – 1 (pravda) nebo 0 (nepravda).

Výroková forma – Věta s proměnnou, která se stane výrokem až po dosazení, např. $x + 3 = 7$.

Hypotéza – Výrok, jehož pravdivost zatím neznáme (dosud nedokázaný ani nevyvrácený).

Negace výroku A – Výrok $\neg A$ „Není pravda, že A “; má vždy opačnou pravdivostní hodnotu než A .

Definice – Zavádí nový pojem pomocí pojmů už známých; nedokazuje se („nazýváme“, „rozumíme“).

Axiom – Základní tvrzení, které přijímáme bez důkazu.

Matematická věta – Pravdivý výrok o matematických objektech, jehož platnost je nutné dokázat.

Předpoklad a závěr – Ve větě tvaru „Jestliže P , pak Z “ je P předpoklad a Z závěr.

Obrácená věta – Vznikne záměnou předpokladu a závěru ($Z \Rightarrow P$); nemusí platit.

Vzorce a vztahy

$\neg A$ negace výroku A : „není pravda, že A “

$\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$ dvojí negace vrací původní výrok

$P \Rightarrow Z$ tvar věty: z předpokladu P plyne závěr Z

$Z \Rightarrow P$ obrácená věta – je třeba ji zvlášť ověřit

$x \in M, \quad x \notin M$ x je / není prvkem množiny M

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

číselné obory; v české škole $\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$

$a|b$ a dělí b (b je násobkem a), např. $7|91$

Negace jednoduchých výroků

Výrok	Negace
$a > b$	$a \leq b$
$a \geq b$	$a < b$
$a = b$	$a \neq b$
$x \in M$	$x \notin M$
alespoň n	nejvýše $n - 1$
nejvýše n	alespoň $n + 1$
právě n	nejvýše $n - 1$ nebo alespoň $n + 1$

Poučky a postupy

- Test výroku: zeptej se „Je to pravda?“ – odpověď musí být jednoznačně ano, nebo ne (i když ji zatím neznáme). Otázky, rozkazy a přání nejsou výroky.
- Negaci nejjistěji vytvoříš předsunutím „Není pravda, že...“ a pak ji přeformuluješ bez této fráze.
- Negace musí pokrýt všechny ostatní možnosti: negace „ $a > b$ “ je „ $a \leq b$ “.
- Definice se nedokazuje, věta ano. Definice zavádí název („nazýváme“), věta něco tvrdí („platí“, „jestliže...“, „pak...“).
- Předpoklad a závěr najdeš, když větu přepíšeš do tvaru „Jestliže..., pak...“.
- Obrácená věta k pravdivé větě může být nepravdivá – vyvrátí ji jediný protipříklad.
- Podmínka v programu (např. teplota < 0) je po dosazení hodnoty výrok s hodnotou True/False.

Pozor na

- „ $x > 3$ “ nebo „On je vysoký.“ nejsou výroky, dokud nevíme, kdo nebo co je x / on.
- Negace „ $a < b$ “ je „ $a \geq b$ “, ne „ $a > b$ “.
- Negace „alespoň 3“ je „nejvýše 2“, ne „nejvýše 3“.
- „Každý čtverec je obdélník.“ je věta (tvrzení), ne definice čtverce.
- Hypotéza je výrok, i když zatím nevíme, zda je pravdivá.

Vzorový příklad

Urči předpoklad a závěr věty „Součet dvou lichých čísel je sudé číslo.“, zapiš ji symbolicky, vytvoř obrácenou větu a rozhodni o její pravdivosti.

- Tvar „jestliže–pak“: Jestliže jsou celá čísla a, b lichá, pak je $a + b$ sudé.
- Předpoklad: a, b jsou lichá. Závěr: $a + b$ je sudé.
- Symbolicky:
 $a = 2k + 1, b = 2l + 1 \ (k, l \in \mathbb{Z}) \Rightarrow a + b = 2(k + l + 1)$ – je dělitelné 2, věta platí.
- Obrácená věta: Jestliže je $a + b$ sudé, pak jsou a, b lichá.
- Protipříklad: $2 + 4 = 6$ je sudé, ale 2 ani 4 nejsou lichá – obrácená věta neplatí.